



82514, Mecatrónica y Robótica

Tareas, pruebas y entregables del semestre

Todo lo que hay que encargar, recoger, corregir y publicar, sesión a sesión

Curso 2026/27 · IQS Universitat Ramon Llull

1. Para qué sirve este documento

Los ocho documentos de apuntes contienen, dentro del guion de cada sesión, todo lo que hay que hacer en clase. El problema es que las tareas están repartidas: un encargo de lectura al final de S13, un entregable ligero en mitad de S28, un cuestionario en los últimos quince minutos de S19. Preparar la semana obliga a rastrearlos. Este documento los reúne todos en un único sitio, ordenados por fecha, para que puedas responder de un vistazo a tres preguntas: qué tengo que llevar preparado a la próxima clase, qué recojo, y qué queda pendiente de corregir.

Está pensado para imprimirse y anotarse encima. El apartado 3 es el calendario maestro y probablemente el único que consultarás cada semana; el resto desarrolla cada familia de tareas con su contenido, su rúbrica y su lógica de evaluación.

Aviso sobre los pesos

La guía docente oficial reparte la nota en examen final 40%, actividades de seguimiento 30%, trabajos y presentaciones 10% y trabajo experimental 20%. La propuesta de modernización planteaba bajar el examen a 30% y crear un 20% de proyecto integrador absorbiendo el 10% de trabajos y presentaciones. Este documento usa la propuesta, pero deja marcada en el apartado 9 la incoherencia que hay que resolver antes de septiembre: si el 10% de trabajos y presentaciones desaparece, el seminario de artículos necesita un sitio explícito en la tabla de pesos.

2. Las siete familias de tarea, de un vistazo

Familia	Cuántas	Cuándo	Quién la corrige y cómo
Cuestionarios de seguimiento	8, uno por bloque (Moodle, 15 min, 10 preguntas ABCD)	Últimos 15 min de S4, S7, S12, S19, S24, S31 y S37; el B8 en casa (11-15 dic)	Corrección automática en Moodle; revisión en clase de los dos errores más frecuentes
Talleres con entregable	9 sesiones	S7, S10, S13, S15, S16, S19, S22, S28, S34 · el de calibración pasa a cuaderno en casa (S26→S28)	Se recoge en el aula o se sube al campus el mismo día; corrección en común
Ejercicios de los cuadernos	87 (3 por cuaderno × 29)	Durante o después de cada sesión con cuaderno	Autocorrección: cada cuaderno lleva sus soluciones al final
Entregas del proyecto	3 parciales + defensa	Tras B4, B5 y B7; defensa en S43	Profesor, con la rúbrica del apartado 6
Seminario de artículos	1 por pareja	Validación antes del 30 sep; presentación en S41-S42	Profesor, con la rúbrica del apartado 7
Deberes previos y lecturas	16 encargos	Repartidos; ver calendario	No se corrigen: se comprueban con la pregunta de recuperación del inicio de la sesión siguiente
Exámenes	2 parciales + final (6 versiones)	P1 (B1-B4): S25, 6 nov · P2 (B5-B7): S40, 11 dic · Final: enero	Profesor, con las rúbricas de los documentos de corrección; soluciones publicadas tras cada

Familia	Cuántas	Cuándo	Quién la corrige y cómo
	cada uno)		examen

3. Calendario maestro

Una fila por sesión. La columna «se encarga» es lo que los estudiantes tienen que traer o hacer para la sesión siguiente; la columna «se recoge o evalúa» es lo que sale de esa clase con nota o con registro. Las sesiones sin nada en ninguna de las dos columnas son de teoría pura y no generan trabajo administrativo.

Ses.	Fecha	Se encarga para la siguiente	Se recoge o evalúa
S1	mié 9 sep	Leer De Silva cap. 1, pp. 1-10	-
S2	jue 10 sep	Leer Corke cap. 1, pp. 1-9	-
S3	mié 16 sep	Traer un ejemplo de robot de prensa reciente	-
S4	jue 17 sep	Elegir artículo del seminario (validación antes del 30 sep)	Cuestionario B1 · lanzamiento del seminario
S5	vie 18 sep	Leer Corke cap. 4, pp. 139-146	Fichas de clasificación en equipo · equipos de proyecto formados
S6	mié 23 sep	Opcional: Corke cap. 4, pp. 147-155	-
S7	vie 25 sep	-	Tabla de riesgos de 6 filas (equipo) · Cuestionario B2 · equipos cerrados
S8	mié 30 sep	Repasar Fraden cap. 3, pp. 62-103	-
S9	jue 1 oct	Leer preguntas de selección de acelerómetro (Fraden p. 332)	-
S10	vie 2 oct	-	Ejercicio de selección de sensores (puesta en común)
S11	mié 7 oct	Calcular la inercia reflejada del ejemplo del campus	-
S12	jue 8 oct	-	Ejercicio de selección motor-reductora · Cuestionario B3
S13	vie 9 oct	Leer Corke cap. 7, pp. 255-260	Taller de pose con spatialmath
S14	mié 14 oct	-	-
S15	jue 15 oct	-	Taller de cinemática directa 6R · comparación con el ABB real
S16	vie 16 oct	Leer Corke cap. 8, pp. 310-315	Taller de cinemática inversa
S17	mié 21 oct	-	-
S18	jue 22 oct	-	-
S19	vie 23 oct	ENTREGA 1 del proyecto: modelo cinemático	Taller de estática y trayectorias · Cuestionario B4
S20	mié 28 oct	Instalar python-control · leer De Silva pp. 88-93	-
S21	jue 29 oct	Traer portátil con python-control · releer De Silva pp. 93-95	-

Ses.	Fecha	Se encarga para la siguiente	Se recoge o evalúa
S22	vie 30 oct	-	Taller de PID: tabla de ganancias y métricas por pareja
S23	mié 4 nov	Leer Lynch y Park pp. 271-275	-
S24	jue 5 nov	Preparar el parcial 1 (formulario A4 manuscrito)	Cuestionario B5 · último día lectivo antes del parcial
S25	vie 6 nov	-	EXAMEN PARCIAL 1 (bloques 1-4) · 2 h · 6 versiones
S26	mié 11 nov	ENTREGA 2 del proyecto: control (movida por el parcial) · empezar el cuaderno de calibración	Encargo del cuaderno de calibración (entrega antes de S28)
S25	vie 6 nov	Leer Corke cap. 11, pp. 440-452	Ficheros de calibración de cámara (se reutilizan en el proyecto)
S26	mié 11 nov	-	-
S27	jue 12 nov	-	-
S28	vie 13 nov	-	Entregable ligero: gráfica del filtro de Kalman al campus
S29	mié 18 nov	-	-
S30	jue 19 nov	-	-
S31	vie 20 nov	-	Cuestionario B6
S32	mié 25 nov	Traer portátil con ROS 2 Jazzy instalado y verificado	-
S33	jue 26 nov	-	Cuestionario relámpago de 3 preguntas (topic/servicio/acción)
S34	vie 27 nov	Opcional: Corke cap. 5, pp. 177-187	Entregable ligero del taller de ROS 2
S35	mié 2 dic	-	-
S36	jue 3 dic	-	-
S37	vie 4 dic	ENTREGA 3 del proyecto: percepción o navegación	Cuestionario B7
S38	mié 9 dic	-	-
S39	jue 10 dic	-	-
S40	vie 11 dic	Preparar la presentación del seminario · cuestionario B8 en Moodle (hasta el 15 dic)	EXAMEN PARCIAL 2 (bloques 5-7) · 2 h · 6 versiones
S41	mié 16 dic	-	Seminario: 5 presentaciones con rúbrica
S42	jue 17 dic	-	Seminario: 5 presentaciones con rúbrica · cierre
S43	vie 18 dic	Preparar la defensa del proyecto	DEFENSA del proyecto (5 equipos) · encuesta de retroalimentación

4. Los ocho cuestionarios de seguimiento

Formato común: 15 minutos y 10 preguntas ABCD extraídas al azar del banco de 12 del bloque (ficheros GIFT importables en Moodle; cada error resta un tercio), en los últimos quince minutos de la última sesión del bloque, salvo el B8, que se abre en Moodle del 11 al 15 de diciembre por coincidir su sesión de cierre con el parcial 2. No son un examen: son el mecanismo que obliga a repasar antes de que el bloque se cierre y que te dice, a ti, qué no ha quedado. La regla de oro es empezar la sesión siguiente comentando los dos errores más frecuentes, porque un cuestionario que se corrige solo y del que nunca se habla deja de tomarse en serio a la tercera semana.

Cuest.	Sesión y fecha	Qué entra
B1	S4 · jue 17 sep	Definición de mecatrónica y los ocho componentes; los tres problemas del diseño no acoplado; lectura del MDQ; fechas clave 1920, 1961 y 1968; definición de robot; sensores propioceptivos y exteroceptivos
B2	S7 · vie 25 sep	Taxonomías de robots; Definición 2.1 de configuración y grados de libertad; configuraciones de manipuladores; restricción no holonómica; las dos partes de la ISO 10218 y los cuatro métodos colaborativos
B3	S12 · jue 8 oct	Características estáticas y dinámicas; cuadratura del encoder; error de bias y deriva en IMU; puente de Wheatstone; curva par-velocidad; criterios de selección de actuador
B4	S19 · vie 23 oct	Bloqueo de cardán; definición de $SO(3)$ y $SE(3)$; producto de exponenciales; las ocho soluciones del PUMA; jacobiano y singularidades; dualidad fuerza-velocidad
B5	S24 · jue 5 nov	EDO del motor y su reducción; especificaciones y ubicación de polos; efecto de cada ganancia del PID; anti-windup; controlabilidad y observabilidad
B6	S31 · vie 20 nov	Proyección y calibración; Canny y Harris; criterio clásico frente a aprendido; ciclo predicción-corrección; formulación del SLAM online y completo
B7	S37 · vie 4 dic	QoS y grafo de computación; elección entre topic, servicio y acción; comandos de colcon; admisibilidad de la heurística de A^* ; capas del costmap
B8	Moodle, en casa · 11-15 dic	Elementos del MDP y retorno descontado; términos de la actualización de Q-learning; idea del recorte de PPO; aleatorización de dominio; qué es un modelo VLA; gemelo digital (lectura guiada)

Cuestionario relámpago de S33. Aparte de los ocho, el guion de S33 incluye tres preguntas rápidas con mando o formulario para fijar la regla de elección entre topic, servicio y acción. No lleva nota: es una comprobación de comprensión en caliente, y conviene mantenerla así para que nadie la viva como examen sorpresa.

4 bis. Los exámenes: dos parciales y un final, en seis versiones

Parcial 1 (S25, viernes 6 de noviembre, 2 h): bloques 1–4. Parte A, test de 10 preguntas ABCD (2,0 pt, extraídas de los bancos de B1–B4); parte B, Nyquist/aliasing y MDQ (2,0 pt); parte C, cinemática directa del 2R con tabla DH y espacio de trabajo (3,0 pt); parte D, cinemática inversa, jacobiano y estática (3,0 pt). Parcial 2 (S40, viernes 11 de diciembre, 2 h): bloques 5–7. Parte A, test (2,0 pt); parte B, diseño PD con gravedad y windup (3,0 pt); parte C, un paso completo de filtro de Kalman 1D (2,5 pt); parte D, A^* sobre rejilla y diagnóstico de QoS (2,5 pt). Examen final (enero, 3 h): bloques 1–8; test de 12 preguntas (2,4 pt), caso de seguridad ISO (1,6 pt), cinemática y control (3,0 pt), Bayes discreto (1,5 pt) y Q-learning con actualización numérica (1,5 pt); incluye la recuperación por bloques de los parciales.

Cada examen existe en seis versiones (A-F) con idéntica estructura y dificultad: cambian los parámetros numéricos y el subconjunto de test, y las soluciones de cada versión están calculadas y publicadas en los documentos de corrección (Correccion_82514_Parcial1, _Parcial2 y _Final), que incluyen además la rúbrica de corrección por apartados con los errores frecuentes y su descuento. Regla de reparto: versiones en damero para que dos vecinos nunca compartan números.

Pesos

Parcial 1: 15 % · Parcial 2: 15 % · Final: 10 % (partida de exámenes, 40 % de la guía docente). Los parciales no liberan materia del final, pero quien tenga los dos parciales aprobados afronta un final centrado en B8 e integración; quien tenga un parcial por debajo de 4 recupera ese bloque de materia dentro del final.

5. Talleres con entregable

Diez sesiones producen algo tangible que sale del aula. Conviene distinguir los dos tipos: el entregable de registro, que solo sirve para constatar que el equipo ha hecho el trabajo y se puntúa como presente o ausente dentro de las actividades de seguimiento, y el entregable con corrección, que se revisa y devuelve con comentarios.

Sesión	Qué se entrega	Tipo	Cuándo
S7	Tabla de riesgos de seis filas sobre la célula del laboratorio (por equipo)	Con corrección	En el aula, al acabar el taller
S10	Selección razonada de sensores para tres casos	Registro	Puesta en común, sin recogida
S12	Selección motor-reductora con números	Registro	Puesta en común, sin recogida
S13	Cuaderno de pose ejecutado con los ejercicios resueltos	Registro	Campus, fin de semana
S15	Comparación entre el modelo de la toolbox y el ABB real	Registro	En el aula
S16	Cuaderno de cinemática inversa con las ocho ramas	Registro	Campus, fin de semana
S19	Trayectoria articular y cartesiana del 2R	Registro	Campus, fin de semana
S22	Tabla de ganancias finales y métricas (Mp, ts) por pareja	Con corrección	En el aula, para la puesta en común
S25	Ficheros de calibración de la cámara	Con corrección	Campus, mismo día
S28	Gráfica de $\mu \pm 2$ sigma frente a la trayectoria verdadera	Registro	Campus, al acabar
S34	Paquete de ROS 2 funcionando con su captura de <code>rqt_graph</code>	Con corrección	Campus, fin de semana

Los ficheros de calibración de S25

Son el único entregable que se reutiliza más adelante: la calibración que cada equipo obtenga es la que usará en la parte de percepción del proyecto. Conviene recogerlos con nombre de equipo y guardarlos, porque rehacer una calibración en diciembre cuesta una sesión entera.

6. El proyecto integrador

Es la pieza que obliga a conectar los bloques y la que más peso tiene fuera del examen. Equipos formados en S5 y cerrados en S7; tres entregas parciales alineadas con el final de los bloques que las alimentan, y defensa oral en S43. La lógica de las entregas parciales no es burocrática: cada una obliga a cerrar una etapa antes de que el bloque siguiente la dé por sabida, y permite detectar en octubre al equipo que no arranca en lugar de descubrirlo en diciembre.

Hito	Fecha	Qué se entrega	Qué se comprueba
Formación de equipos	S5 · 18 sep	Composición propuesta	Tamaño y mezcla de perfiles
Equipos cerrados	S7 · 25 sep	Composición definitiva y tema elegido	Que el alcance sea abarcable en el semestre
Entrega 1	S19 · 23 oct	Modelo cinemático del robot elegido, con su verificación numérica	Que el modelo esté validado, no solo escrito
Entrega 2	S24 · 5 nov	Control implementado sobre el modelo, con respuesta medida	Que haya al menos una métrica de desempeño
Entrega 3	S37 · 4 dic	Percepción o navegación en simulación, integrada con lo anterior	Que los módulos hablen entre sí
Defensa	S43 · 18 dic	12 min de defensa y 5 de preguntas, más memoria	Integración, resultados medidos, análisis crítico

Rúbrica de la defensa

Peso	Dimensión	Qué se valora
40%	Integración técnica	¿Los módulos hablan entre sí, hay un sistema, o cuatro prácticas juntas? Es la competencia RAM23-S de la guía docente
25%	Resultados medidos	Al menos una métrica cuantitativa: error de seguimiento, tiempo de ciclo, tasa de éxito en N intentos, error de localización
20%	Análisis crítico	Limitaciones reconocidas, diagnóstico de lo que falló, camino propuesto
15%	Claridad y reparto	Exposición ordenada y participación real de todos: la defensa es individual dentro del equipo

El criterio que conviene decir en voz alta antes de la primera defensa, y que está también en los apuntes del bloque 8: un proyecto que no llegó a funcionar del todo, pero cuyo equipo sabe por qué, lo ha medido y propone un camino, puntúa por encima de uno que funciona sin que nadie sepa explicarlo. Es la lección de ingeniería más transferible del curso y pierde fuerza si se dice solo en la corrección individual.

Declaración de uso de IA generativa

Obligatoria en las tres entregas parciales y en la memoria final. No es un trámite: la política del curso permite el uso de asistentes de IA para estudiar y programar, y a cambio exige que se declare y que cualquier parte del trabajo sea defendible oralmente por cualquier miembro del equipo. Conviene comprobarlo en la entrega 1, cuando todavía hay margen para corregir el hábito.

7. El seminario de artículos

Por parejas, un artículo publicado en los últimos doce a dieciocho meses, presentado en diez minutos más cinco de preguntas. Es el mecanismo que mantiene la asignatura pegada a la frontera sin que tengas que rehacer el temario cada año, y por eso conviene protegerlo: si se convierte en un relleno de final de semestre, deja de funcionar.

Hito	Fecha	Qué pasa
Lanzamiento	S4 · 17 sep	Reglas, fuentes recomendadas, rúbrica y formación de parejas
Validación del artículo	antes del 30 sep	El profesor aprueba cada artículo: venue reconocida o arXiv con tracción, resultados experimentales, extensión abordable
Presentaciones I	S41 · 16 dic	Cinco parejas, cronometradas
Presentaciones II y cierre	S42 · 17 dic	Cinco parejas y mapa de artículos por bloque

Rúbrica del seminario

Peso	Dimensión	Qué se valora
40%	Comprensión técnica	¿Entienden el método o repiten el resumen? Se comprueba en las preguntas, no en las diapositivas
30%	Claridad	Estructura, ritmo, calidad de las figuras, capacidad de hacer accesible lo complejo
20%	Análisis crítico	Limitaciones reconocidas y no reconocidas, honestidad de la comparación, aplicabilidad real
10%	Gestión de preguntas	Responder lo que se sabe, admitir lo que no y razonar en voz alta

Cada presentación debe cubrir problema, método, resultados, limitaciones y conexión explícita con al menos un bloque del curso. La última es obligatoria y es la que convierte el seminario en parte de la asignatura en lugar de un añadido. Las preguntas del público cuentan para la participación de quien las hace, y conviene anunciarlo al empezar S41 para que la sala no quede muda.

8. Ejercicios de los cuadernos y deberes previos

Los 87 ejercicios de los cuadernos

Los veintinueve cuadernos de Colab llevan tres ejercicios cada uno, con sus soluciones al final del propio cuaderno. Son de autocorrección deliberadamente: su función es que el estudiante compruebe si ha entendido, no generar trabajo de corrección. En las sesiones de taller se hacen en clase; en las de teoría con cuaderno de apoyo quedan como trabajo personal de la semana.

Vale la pena saber cuáles son los cinco que más discusión generan, porque son los que conviene reservar para hacer en común en lugar de dejarlos sueltos: en S28, el sensor con probabilidad de acierto 0,5 que no cambia la creencia; en S18, que el óptimo de isotropía del 2R no está donde dice la intuición; en S12, que el óptimo teórico de la relación de transmisión cae fuera de la ventana viable del motor; en S35, que una heurística inadmisibile expande menos nodos pero devuelve un camino un 20% peor; y en S40, que la política condicionada por una instrucción resuelve la multimodalidad que el regresor simple no puede, que es el puente conceptual hacia los modelos VLA.

Los dieciséis deberes previos

No se corrigen. Su cumplimiento se comprueba con la pregunta de recuperación de los primeros cinco minutos de la sesión siguiente, que es más eficaz que recogerlos y cuesta la décima parte. Los tres que son condición necesaria y no simple recomendación, porque sin ellos la sesión no se puede dar, están marcados en la tabla.

Para	Qué hay que traer hecho	¿Crítico?
S2	De Silva cap. 1, pp. 1-10	No
S3	Corke cap. 1, pp. 1-9	No
S4	Un ejemplo de robot visto en prensa reciente	No
S6	Corke cap. 4, pp. 139-146	No
S9	Fraden cap. 3, pp. 62-103 (principios físicos)	No
S10	Preguntas de selección de acelerómetro (Fraden p. 332)	No
S12	Inercia reflejada del ejemplo publicado en el campus	No
S14	Corke cap. 7, pp. 255-260	No
S17	Corke cap. 8, pp. 310-315	No
S21	python-control instalado y verificado	Sí
S22	Portátil con python-control funcionando; ley PID releída	Sí
S24	Lynch y Park pp. 271-275 (Lagrange y ejemplo 2R)	No
S26	Corke cap. 11, pp. 440-452	No
S34	Portátil con ROS 2 Jazzy instalado y verificado	Sí
S35	Opcional: Corke cap. 5, pp. 177-187	No
S41	Presentación del seminario preparada	Sí

Los tres críticos y cómo protegerlos

S21, S22 y S34 dependen de que el software esté instalado antes de entrar en el aula. La medida que

Para	Qué hay que traer hecho	¿Crítico?
	funciona es dedicar los últimos dos minutos de la sesión anterior a que cada estudiante ejecute la comprobación delante de ti y levante la mano si falla, en lugar de anunciarlo y confiar. Para ROS 2 el cuaderno de S34 incluye una celda de diagnóstico pensada exactamente para eso, y conviene publicarla en el campus una semana antes.	

9. Dos decisiones pendientes antes de septiembre

Dónde puntúa el seminario de artículos

La guía docente oficial tiene una partida de trabajos y presentaciones del 10%, que es donde encajaría el seminario de forma natural. La propuesta de modernización disolvía esa partida dentro del proyecto integrador para crear un 20% de proyecto. Si se aprueba la propuesta tal cual, el seminario se queda sin casilla. Hay dos salidas razonables: dejarlo dentro de actividades de seguimiento, que es donde también están los cuestionarios, o mantener la partida de trabajos y presentaciones con su 10% y bajar el proyecto al 10%. La primera es más simple; la segunda hace más visible el peso del seminario, que es la actividad que más trabajo personal exige. Conviene decidirlo antes de publicar la guía, porque los estudiantes preguntarán el primer día.

Qué pasa con el laboratorio

El trabajo experimental con los robots Mitsubishi y ABB mantiene su 20% y su diseño no se ha tocado, tal como acordamos. Pero su calendario y el de la teoría no están sincronizados en este documento porque las prácticas se programan aparte. Merece una comprobación antes de septiembre: el modelo cinemático no aparece hasta el 9 de octubre y el control hasta finales de ese mes, de modo que cualquier práctica de programación de robot anterior a esas fechas irá por delante de la teoría que la sostiene. No es necesariamente un problema, a veces conviene que el laboratorio abra apetito, pero es mejor que sea una decisión y no un accidente.

10. Qué hay que publicar en el campus, y cuándo

Cuándo	Qué se publica
Antes del 9 de septiembre	Guía docente, calendario de sesiones, política de IA generativa, bibliografía y enlaces a los cuadernos de Colab
S4 · 17 de septiembre	Reglas y rúbrica del seminario, lista de fuentes recomendadas, plazo de validación del 30 de septiembre
S5 · 18 de septiembre	Enunciado del proyecto integrador con las tres entregas, sus fechas y la rúbrica de la defensa
S11 · antes del 7 de octubre	Ejemplo de cálculo de inercia reflejada para el deber previo de S12
S20 · antes del 28 de octubre	Instrucciones de instalación de python-control y comprobación
Antes del 25 de noviembre	Instrucciones de instalación de ROS 2 Jazzy, contenedor docker alternativo y celda de diagnóstico del cuaderno de S34
Tras cada bloque	Cuestionario abierto durante 48 h y, después, comentario de los dos errores más frecuentes

Cuándo	Qué se publica
S43 · 18 de diciembre	Examen de muestra con solución comentada y calendario de tutorías de enero

Una última recomendación de método: la mitad de los problemas administrativos de un semestre vienen de plazos que existen en la cabeza del profesor pero no en el campus. Publicar cada fecha en el momento en que se anuncia en clase, y no después, elimina casi todas las reclamaciones de diciembre.